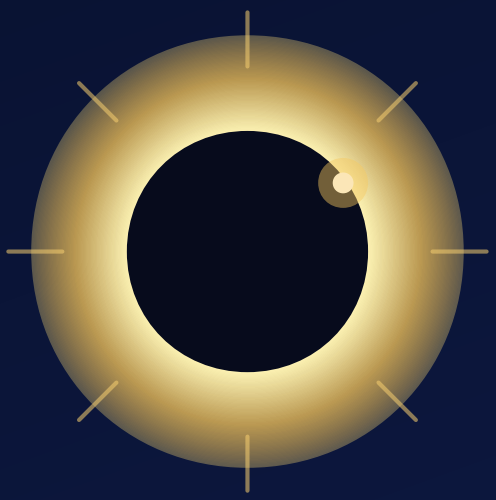
QUADERN DE MISSIÓ ASTRONÒMICA

EL DIA QUE EL SOL S'APAGARÀ

Eclipsi total de Sol i nit de Perseides

Móra la Nova · 12 d'agost de 2026



INVESTIGADOR/A 1

Nom: _____

INVESTIGADOR/A 2

Nom: _____

OBJECTIUS DE LA MISSIÓ

01 · Entendre per què es produeix un eclipsi total.
02 · Registrar dades reals de llum, temperatura i sons.
03 · Observar 77 segons de totalitat sense perdre'n cap.
04 · Investigar la pluja de meteors de les Perseides.
05 · Comparar hipòtesis amb evidències.

DATA CLAU

20:29:29

Comença la totalitat a Móra la Nova. Durarà aproximadament **1 min 17 s**.

El Prat — **Miravet (opcional)** — **Móra la Nova** — **Perseides**

ABANS DE SORTIR

Organitzeu-vos com un equip científic

MISSIÓ FAMILIAR

Aquest quadern no és un examen ni una cursa per omplir caselles. Serveix per **fer preguntes, observar amb atenció, registrar evidències i gaudir del moment**. Els dos joves investigadors tindran rols diferents i els intercanviaran després de la totalitat.

A — Analista de dades

Controla hores, temperatura, taules i càlculs. Recorda quan cal deixar d'escriure. La seva pregunta clau és: **«Quina dada tenim?»**

D — Detectiu de fenòmens

Observa colors, ombres, sons, animals i fenòmens fugaços. La seva pregunta clau és: **«Ho he vist o m'ho esperava?»**

Horari orientatiu de la missió

09:00	Sortida del Prat.
12:00	Miravet, només si el trànsit ho permet.
14:00	Hora límit de sortida de Miravet.
14:30-15:00	Arribada prevista al punt oficial.
19:35:33	Comença l'eclipsi parcial.
20:29:29	Comença la totalitat.
23:00	Observació nocturna orientativa.

Les cinc regles de la família

- ☐ La seguretat ocular passa davant de qualsevol fotografia.
- ☐ A les 20.25 h deixem de mesurar i ens preparem per mirar.
- ☐ Durant els 77 segons de totalitat no escrivim.
- ☐ Només anotem allò que realment hem observat.
- ☐ El cansament del conductor decideix l'hora de tornada.

Decisió logística: Miravet és opcional. Si el trànsit empitjora, anem directament a Móra la Nova. Veure bé l'eclipsi és l'objectiu principal.

LA REGLA QUE NO ES NEGOCIA

✓ SÍ
Ulleres de visió solar en bon estat, adquirides a un fabricant o distribuïdor fiable i conformes amb ISO 12312-2.

× NO
Ulleres de sol, radiografies, vidres fumats, filtres casolans ni instruments òptics sense filtre frontal específic.

NOMÉS TOTALITAT
Les ulleres es retiren únicament quan el Sol està completament cobert. Es tornen a posar en el primer punt de llum.

Reviseu les ulleres abans de sortir: cap ratllada, forat, plec o trencament. Porteu almenys dues unitats de recanvi per a l'equip familiar.

PREPARAR, COMPROVAR, REPARTIR

Tot el material necessari

NO IMPROVISEU

Marqueu el material la nit anterior. A la columna de la dreta podeu escriure les inicials de qui se'n responsabilitza. Els elements marcats com a **imprescindibles** no haurien de quedar al cotxe d'una altra persona ni dependre d'una compra d'última hora.

1. Observació i seguretat

- ☐ Ulleres d'eclipsi: 1 per persona + 2 de recanvi IMPRESCINDIBLE
- ☐ Funda rígida o sobres per protegir les ulleres
- ☐ Quadern imprès per a cada jove investigador/a
- ☐ Llapis, goma, maquineta i carpeta rígida o portapapers
- ☐ Rellotge o mòbil amb l'hora sincronitzada
- ☐ Termòmetre exterior o sensor MOLT ÚTIL
- ☐ Colador metàl·lic i cartolina o llençol blanc
- ☐ Cinta adhesiva, pinces o pesos per fixar la cartolina

2. Sol, calor i comoditat

- ☐ Aigua abundant per a tota la jornada IMPRESCINDIBLE
- ☐ Dinar, berenar, sopar fred i aliments energètics
- ☐ Nevera portàtil i acumuladors de fred
- ☐ Gorres, crema solar i ulleres de sol normals per a l'espera
- ☐ Para-sol estable o element d'ombra que es pugui retirar
- ☐ Cadires reclinables i estora o manta
- ☐ Tovalloletes, paper higiènic, gel de mans i mocadors
- ☐ Bosses per endur-nos tots els residus

3. Nit, Perseides i descans

- ☐ Roba fina d'abric, pantalons llargs i calçat tancat
- ☐ Repel·lent de mosquits
- ☐ Frontals o llanternes amb llum vermella MOLT ÚTIL
- ☐ Manta, coixins i sacs lleugers per descansar al cotxe
- ☐ Bateries externes i cables de càrrega
- ☐ Farmaciola bàsica i medicació habitual
- ☐ Antifaç i taps per a qui necessiti dormir al vehicle OPCIONAL

4. Cotxe, ruta i tecnologia

- ☐ Dipòsit ple o bateria carregada abans de sortir
- ☐ Ruta i mapes descarregats per si falla la cobertura
- ☐ Equipament obligatori i d'emergència del vehicle revisat
- ☐ Claus de recanvi separades de les claus principals
- ☐ Telèfons carregats i contactes familiars accessibles
- ☐ Càmera i trípode OPCIONAL
- ☐ Filtre solar frontal específic per a qualsevol càmera o instrument OBLIGATORI SI S'USA

TRES COMPROVACIONS FINALS

La nit anterior

☐ Ulleres revisades
☐ Bateries carregades
☐ Menjar i aigua preparats
☐ Previsió i accessos consultats

En arribar al punt

☐ Horitzó oest lliure
☐ Termòmetre a l'ombra
☐ Rellotges sincronitzats
☐ Material ben subjectat

A les 20.25 h

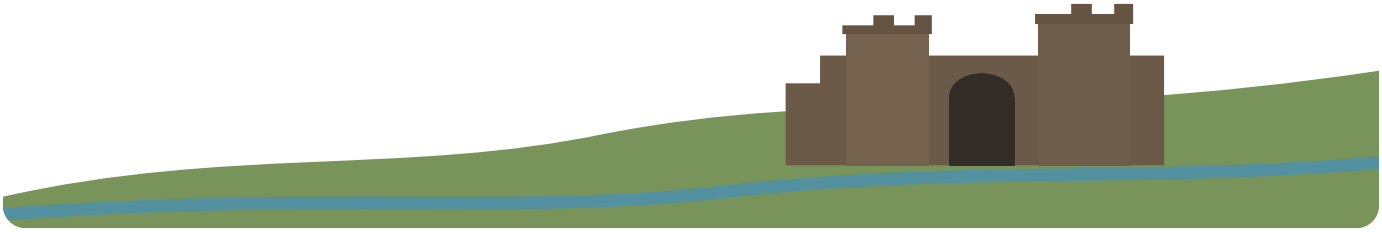
☐ Deixem d'escriure
☐ Ulleres preparades
☐ Càmera automàtica o guardada
☐ Cada adult supervisa un menor

Fotografia: una càmera, prismàtics o telescopi concentren molta més llum que l'ull. Les ulleres d'eclipsi no protegeixen quan es mira a través d'un instrument; cal un filtre solar adequat col·locat davant de l'objectiu.

ETAPA 1 · TERRA

Miravet: observar el paisatge com un historiador

Aquesta etapa només es fa si el trànsit permet arribar abans de les 12.30 h. El repte no és recopilar moltes dades, sinó **interpretar per què aquell lloc era estratègic**.



Repte 1 · Geografia del poder

Des del punt més alt, localitza el riu, els conreus, els camins i els relleus.

Per què construiries una fortalesa just aquí?

Repte 2 · Detectius de pedra

Busca marques de picapedrer. No les toquis ni les remarquis: només observa-les i dibuixa'n dues de diferents.

Repte 3 · El riu com a autopista

Quins avantatges tenia controlar l'Ebre a l'edat mitjana? Escriu-ne dos.

1. _____

2. _____

Decisió logística

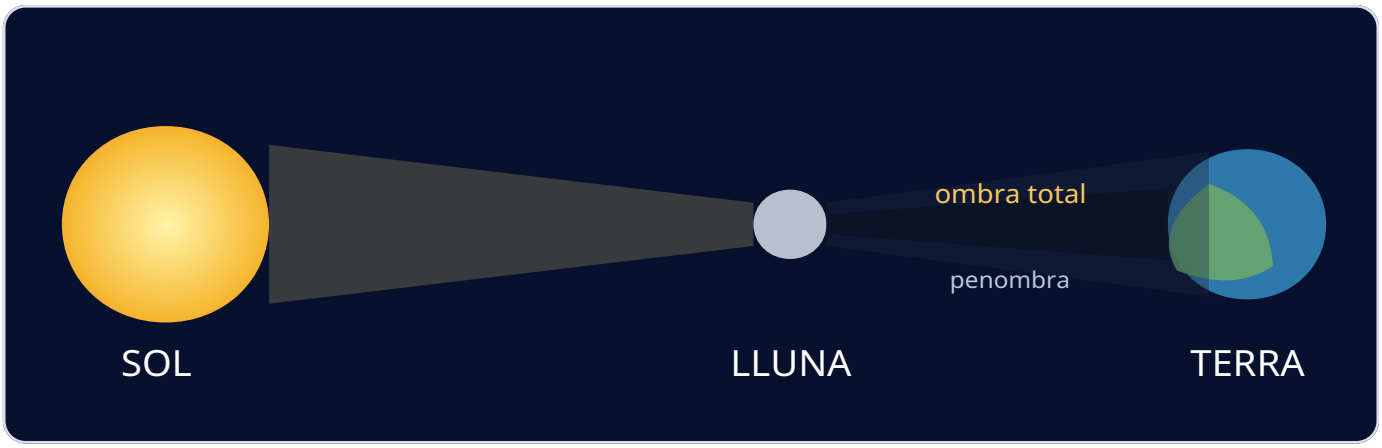
A les 14.00 h s'acaba la visita, encara que quedi alguna cosa per veure. L'objectiu principal del dia és arribar a temps al punt oficial.

Hora real de sortida: _____

Curiositat: una bona investigació també sap renunciar. Si hi ha cua, calor excessiva o trànsit, abandonar Miravet és una decisió científica: protegeix l'objectiu principal de la missió.

ETAPA 2 · HIPÒTESIS

Per què no hi ha un eclipsi cada mes?



La clau és la inclinació. L'òrbita de la Lluna està inclinada respecte de la de la Terra. La majoria de mesos, l'ombra lunar passa per sobre o per sota del nostre planeta.

Total no vol dir "gairebé total". Amb un 99% encara queda una franja de Sol molt brillant. La corona i la foscor pròpia de la totalitat només apareixen dins la banda del 100%.

400×

Una coincidència còsmica

El Sol és aproximadament 400 vegades més gran que la Lluna, però també és unes 400 vegades més lluny. Per això poden semblar gairebé iguals al cel.

4,8°

Un Sol enganxat a l'horitzó

Durant la totalitat quedarà a menys de mig puny sobre l'horitzó oest. Un arbre o una muntanya baixa poden ocultar-lo.

10^6 °C

El misteri de la corona

La corona arriba a temperatures de milions de graus, molt més que la superfície visible del Sol. Explicar com s'escalfa continua sent un gran problema científic.

ABANS DE VEURE-HO: FES UNA PREDICCIÓ

1. Temperatura

Creus que baixarà? Quant?

Predicció: _____ °C

Per què?

_____

2. Llum

La foscor arribarà lentament o de cop?

☐ lentament ☐ molt de cop

Argument:

_____

3. Animals i sons

Quin canvi esperes detectar?

4. El cel durant la totalitat

Què creus que serà el més fàcil de veure?

☐ corona ☐ Venus ☐ estrelles

Hipòtesi:

_____

Regla de l'investigador: una hipòtesi no ha de "sortir bé". Si les dades la contradiuen, la investigació continua sent bona.

ETAPA 3 · EL SOL DESAPAREIX

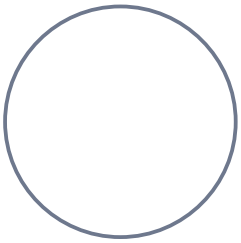
Cronologia exacta a Móra la Nova

Els horaris són locals i calculats per a Móra la Nova. Anota l'hora que observeu realment cada canvi. Els segons poden variar lleugerament segons la posició exacta dins del recinte.

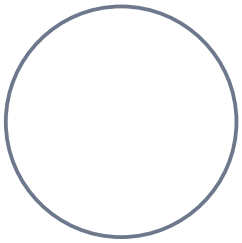
Hora prevista	Fase	Què cal observar	Registre de l'equip
19:35:33	Primer contacte	La Lluna comença a cobrir el disc solar. Ulleres posades.	Hora real: _____ Cel: _____
20:20	Fase parcial avançada	La llum es torna estranya; prepara el llençol i deixa d'anar amunt i avall.	Llum (1-5): _____ Vent: _____
20:29:29	Comença la totalitat	Quan el disc estigui completament cobert, es poden retirar les ulleres.	**NO ESCRIVIU.** Mireu.
20:30:46	Final de la totalitat	En el primer punt intens de llum, ulleres posades immediatament.	Hora real: _____
21:00:23	Posta de Sol	El Sol es pon encara parcialment eclipsat.	Color dominant: _____

DIARI GRÀFIC

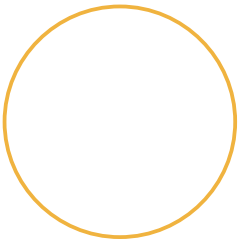
Dibuixa només a través de les ulleres de protecció. A la totalitat, completa el dibuix **després**, a partir del record.



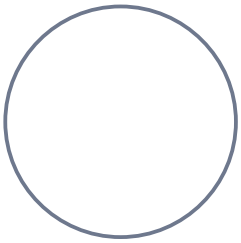
19:45
fase parcial



20:15
fase parcial avançada



20:30
record de la corona



20:45
el Sol reapareix

Altura crítica: 4,8°

El Sol estarà molt baix. Amb el braç estirat, un puny tancat fa aproximadament 10°. Per tant, el Sol quedarà a menys de mig puny sobre l'horitzó.

Repte de perspectiva

Abans de començar, dibuixa la silueta de l'horitzó oest i marca on és el Sol.

MESURAR SENSE PERDRE L'ESPECTACLE

Temperatura, llum i paisatge sonor

Poseu el termòmetre **a l'ombra, ventilat i lluny del cotxe**. Una lectura dins del vehicle no representa la temperatura exterior. Deixeu de prendre dades a les 20.25 h: els minuts finals són per observar.

Hora	Temperatura °C	Llum ambiental 1 = fosca · 5 = normal	Vent 0 = gens · 3 = fort	Què se sent?
19:45				
20:00				
20:15				
20:25				
20:33				
20:45				

Experiment A · Canvia la llum?

Tria sempre el mateix objecte -per exemple, una motxilla- i observa com canvien el color i el contrast de la seva ombra.

Abans:

A les 20.25:

Després:

Experiment B · Càmeres fosques

D'esquena al Sol, deixa que la llum travessi els forats d'un colador i es projecti sobre una cartolina blanca. **No miris mai el Sol a través del colador.**

Quina forma tenen les projeccions?

Dibuix ràpid:

Experiment C · Paisatge sonor

Durant 30 segons, tanqueu els ulls i escolteu. No suposeu que els animals canviaran: anoteu només canvis reals.

Abans de la totalitat:

Després:

Experiment D · Ombres volants

Entre un i dos minuts abans i després de la totalitat, mira un llençol blanc o una superfície llisa. Potser apareixen bandes clares i fosques ondulants; també és normal no veure-les.

☐ Vistes ☐ No vistes ☐ Dubtós

Descripció:

No forceu les conclusions. La baixada de temperatura, el vent i el comportament dels animals depenen de les condicions del lloc. Una dada “sense canvi” també és una dada útil.

20:29:29 - 20:30:46

Durant la totalitat, no escriviu.

77 segons

Mireu la corona, l'horitzó, el color del cel i les vostres pròpies sensacions. Buscar massa fenòmens pot fer que us perdeu el conjunt.

DESPRÉS, RECONSTRUÏU EL RECORD

Perles de Baily

Punts de llum que travessen valls del relleu lunar, just als contactes.

☐ sí ☐ no ☐ no ho sé

Anell de diamant

Un últim o primer punt intens de llum al costat de la corona.

☐ sí ☐ no ☐ no ho sé

Corona solar

Atmosfera externa del Sol, blanca i filamentosa. Quina forma tenia?

_____

Cromosfera o protuberàncies

Pot aparèixer una vora o punts rosats. No sempre són fàcils de distingir.

☐ sí ☐ no

Horitzó de 360°

La llum pot recordar una posta de Sol al voltant de bona part de l'horitzó.

Color: _____

Venus

És probable que sigui un dels punts més brillants del cel. No perdeu la totalitat buscant-lo.

☐ vist ☐ no vist

El meu primer record

Escriu tres paraules immediatament després.

_____ · _____ · _____

Què t'ha sorprès més?

Dibuix de memòria

Representa la corona i l'horitzó. No busquis una fotografia perfecta.

ETAPA 4 · PERSEIDES

Una pluja de meteors amb Lluna nova

Les Perseides provenen de petites partícules deixades pel cometa **109P/Swift-Tuttle**. Entren a l'atmosfera a uns 59 km/s i brillen durant uns segons. En un indret rural i sota bones condicions, al voltant del màxim es poden veure desenes de meteors per hora; el recompte real pot ser inferior per la llum, els núvols o l'altura del radiant.



Mira una zona ampla del cel, no fixament el radiant.

Vocabulari precís

Meteoroide: fragment a l'espai.
Meteor o estel fugaç: rastre lluminós a l'atmosfera.
Meteorit: fragment que arriba a terra.

Com observar millor

Estira't, mira a uns 40-60° d'altura, evita llum blanca i pantalles i deixa 15-20 minuts perquè la vista s'adapti. No cal telescopi.

RECOMPTE CIENTÍFIC DE 30 MINUTS

Interval	Hora d'inici	Meteors vistos	El més brillant (1-5)	Rastre persistent?	Núvols / llums
0-5 min					
5-10 min					
10-15 min					
15-20 min					
20-25 min					
25-30 min					

Càlcul

Total en 30 minuts: _____

Ritme equivalent per hora = total × 2 = _____ **meteors/h**

Control de qualitat

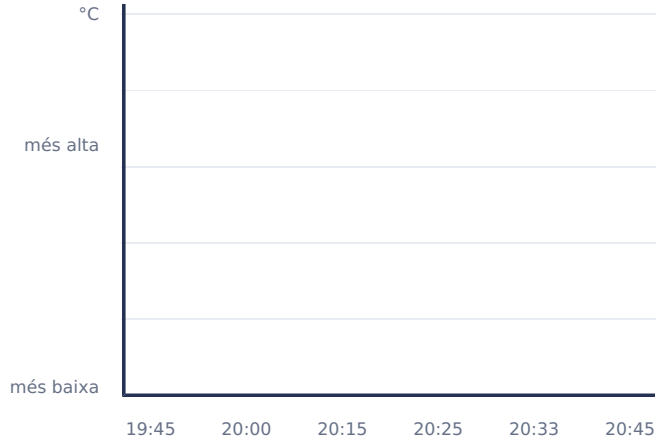
El recompte només és comparable si anoteu temps, núvols i llum. Un avió o satèl·lit no compta: es mou més lentament i dura més.

ETAPA 5 · CONVERTIR OBSERVACIONS EN CONEIXEMENT

Què diuen realment les nostres dades?

1. Gràfic de temperatura

Trasllada les dades de la pàgina 6 i uneix els punts. Marca amb una línia vertical el moment de la totalitat.



Baixada màxima observada: _____ °C

Coincideix amb la predicció? ☐ sí ☐ no ☐ parcialment

2. Evidències, no impressions

Afirmació: “Durant l'eclipsi va baixar la temperatura.”

Evidència concreta:

Afirmació: “La llum va canviar abans de la totalitat.”

Evidència concreta:

DEBAT DE L'EQUIP

La sorpresa

Quin fenomen ha estat més diferent del que imaginàveu?

La pregunta nova

Quina pregunta us ha aparegut després de l'observació?

La millor evidència

Quina dada o dibuix defensaríeu davant d'un altre equip?

Conclusió conjunta en una frase:

_____

_____

Missió completada

Data i hora de tancament del quadern: _____

Signatures de l'equip:

_____

EQUIP D'ASTRONOMIA DE CAMP

Hipòtesi · observació · evidència · conclusió

ANALISTA DE DADES

MISSIÓ DURANT LA TARDA

- [ ] Sincronitza el rellotge.
- [ ] Controla les lectures del termòmetre.
- [ ] Recorda les hores de registre.
- [ ] Deixa d'escriure a les 20.25 h.
- [ ] Després, calcula la baixada de temperatura.

> **Frase clau:** “Quina dada tenim per demostrar-ho?”

Nom: _____

Relleu després de la totalitat: _____

Mapa del punt oficial
41.097638,
0.652944

DETECTIU DE FENÒMENS

MISSIÓ DURANT LA TARDA

- [ ] Observa colors, ombres i contrast.
- [ ] Escolta ocells, insectes i persones.
- [ ] Busca projeccions del colador.
- [ ] Mira el llençol abans de la totalitat.
- [ ] Després, descriu el record abans de parlar-ne.

> **Frase clau:** “Ho he vist realment o esperava veure-ho?”

Nom: _____

Relleu després de la totalitat: _____

Seguretat ocular
Guia de l'American
Astronomical Society

Fonts de les dades: Eclipsi Catalunya (punt oficial i aforament); 3Cat (circumstàncies locals de Móra la Nova: 19:35:33, 20:29:29-20:30:46, posta 21:00:23, altura 4,8°); Instituto Geográfico Nacional i NASA (mecànica i visibilitat de l'eclipsi); American Astronomical Society (seguretat ocular); International Meteor Organization (Perseides 2026, Lluna nova i taxes habituals en llocs rurals). Dades revisades el 10 de juliol de 2026. Quadern revisat i ampliat amb una checklist logística completa.

MISSIÓ ASTRONÒMICA COMPLETADA

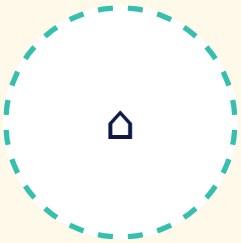
Diploma de jove astrònom/a

ECLIPSI TOTAL DE SOL 2026 · MÓRA LA NOVA

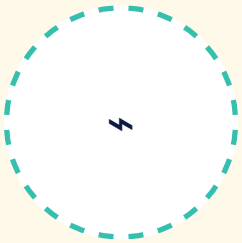
Es concedeix aquest diploma a:

per haver participat amb curiositat, rigor i prudència en una missió d'observació astronòmica, haver presenciat la totalitat, registrat dades del medi i investigat la pluja de meteors de les Perseides.

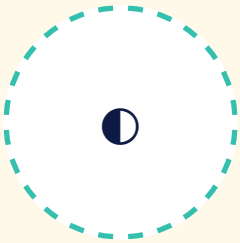
Insígnies de la missió



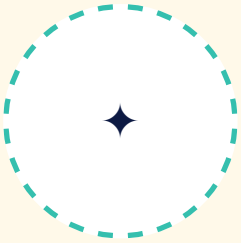
☐ **Explorador/a de Miravet**



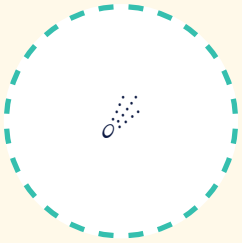
☐ **Analista de dades**



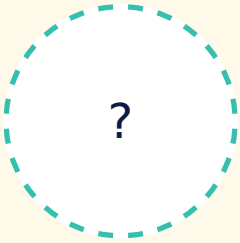
☐ **Totalitat observada**



☐ **Corona i fenòmens**



☐ **Caçador/a de meteors**



☐ **Nova pregunta científica**

Data

Signatura de l'equip familiar

Fonts i criteris científics del quadern: Eclipsi Catalunya i 3Cat per a la ubicació i les circumstàncies locals; Patrimoni Cultural de la Generalitat per a Miravet; American Astronomical Society per a la seguretat ocular; NASA, Instituto Geográfico Nacional i International Meteor Organization per a la mecànica de l'eclipsi, el Sol i les Perseides. Dades revisades el 10 de juliol de 2026.